

Ένας τηλεοπτικός σταθμός θέλει να μεγιστοποιήσει το συνολικό χρηματικό κέρδος από την προβολή διαφημίσεων κατά την διαθέσιμη χρονική διάρκεια T των διαλειμμάτων ενός αγώνα τένις στο τουρνουά Roland Garros 2021. Κάθε εταιρεία $i = 1, \dots, n$, προτίθεται να πληρώσει v_i ευρώ για αγορά t_i δευτερολέπτων προβολής.

Έστω ότι για κάθε ζεύγος εταιρειών $i, j = 1, \dots, n$ αν $v_i \geq v_j$ τότε ισχύει $t_i \leq t_j$.

A) Δώστε άπληστο αλγόριθμο επιλογής εταιριών που να δίνει την βέλτιστη λύση.

B) Αποδείξτε ότι δίνει την βέλτιστη λύση.

Γ) Βρείτε την χρονική πολυπλοκότητα του.

Δ) Υπάρχει βέλτιστος αλγόριθμος για γενικά v_i, t_i ; Αν ναι, ποια τεχνική χρησιμοποιεί (άπληστος, διαίρει & βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός) και με ποια χαρακτηριστική ονομασία είναι γνωστός; Ποιά είναι η χρονική πολυπλοκότητα του;

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Παρατηρήστε τι ισχύει για το χρόνο της εταιρείας που πληρώνει τα περισσότερα, σε σχέση με τους χρόνους των υπόλοιπων. Όμοια, τι ισχύει για το χρόνο της εταιρείας που πληρώνει τα αμέσως λιγότερα, κτλ.